

Rekrutment GBU

Project ini memiliki dua stack aplikasi:

- Go + Gin + GORM + PostgreSQL
- PHP Slim + MongoDB

Keduanya dapat dijalankan bersamaan karena menggunakan port host yang berbeda.

Prasyarat

- Docker
- Docker Compose

Cek instalasi:

```
docker --version
docker compose version
```

Menjalankan Go + PostgreSQL

Jalankan dari root repository:

```
docker compose -f docker-compose.go.yaml up -d --build
```

Service yang dijalankan:

Service	Host	Container	Keterangan
API Go	8090	8080	Gin + GORM
PostgreSQL	5433	5432	Database aplikasi
Adminer	9000	8080	Web UI PostgreSQL

Akses:

- API: <http://localhost:8090>
- Health check: <http://localhost:8090/healthz>
- Adminer: <http://localhost:9000>

Login Adminer:

```
System:    PostgreSQL
Server:    postgres
Username:  app_user
```

```
Password: app_password
Database: app_db
```

Seeder dijalankan sebagai service Compose. Untuk menjalankannya ulang:

```
docker compose -f docker-compose.go.yaml run --rm seeder
```

Menjalankan PHP + MongoDB

```
docker compose -f docker-compose.php.yaml up -d --build
```

Service yang dijalankan:

Service	Host	Container	Keterangan
PHP API melalui Nginx	8080	80	Slim Framework
MongoDB	27017	27017	Database aplikasi
Mongo Express	8082	8081	Web UI MongoDB
PHP-FPM	internal	9000	Tidak diekspos ke host

Akses:

- PHP API: <http://localhost:8080>
- Mongo Express: <http://localhost:8082>

Login Mongo Express:

```
Username: admin
Password: admin_password
```

Seeder MongoDB dijalankan sebagai service Compose. Untuk menjalankannya ulang:

```
docker compose -f docker-compose.php.yaml run --rm seeder
```

Endpoint API Go

Base URL: <http://localhost:8090>

Method	Endpoint	Keterangan
GET	/healthz	Health check

Method	Endpoint	Keterangan
GET	/api/products	Mengambil semua produk
GET	/api/products/{id}	Mengambil satu produk
POST	/api/products	Membuat produk
PUT	/api/products/{id}	Mengubah produk
DELETE	/api/products/{id}	Menghapus produk

Contoh request membuat produk:

```
curl -X POST http://localhost:8090/api/products \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"name":"Keyboard","price":250000}'
```

Contoh request mengubah produk:

```
curl -X PUT http://localhost:8090/api/products/1 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"name":"Mechanical Keyboard","price":350000}'
```

Endpoint API PHP

Base URL: <http://localhost:8080>

Method	Endpoint	Keterangan
GET	/api/products	Mengambil semua produk dari MongoDB
GET	/api/products/{id}	Mengambil satu produk
POST	/api/products	Membuat produk
PUT	/api/products/{id}	Mengubah produk
DELETE	/api/products/{id}	Menghapus produk

Contoh request:

```
curl http://localhost:8080/api/products
```

Melihat Status dan Log

Go stack:

```
docker compose -f docker-compose.go.yaml ps
docker compose -f docker-compose.go.yaml logs -f api
```

PHP stack:

```
docker compose -f docker-compose.php.yaml ps
docker compose -f docker-compose.php.yaml logs -f nginx
```

Menghentikan Stack

```
docker compose -f docker-compose.go.yaml down
docker compose -f docker-compose.php.yaml down
```

Perintah **down** tidak menghapus volume database. Untuk menghapus container sekaligus data database, gunakan **down -v** dengan hati-hati:

```
docker compose -f docker-compose.go.yaml down -v
docker compose -f docker-compose.php.yaml down -v
```